KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 1 – SEMESTER GANJIL 2026/2027

Topik: Arsitektur Grid Tenaga Listrik, Konsep Daya AC 1-Φ, & Komputasi GNU Octave

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI SKOR BLOOM C1–C6 (DIISI DOSEN / TIM ASISTEN)

C1 (Mengingat)	C2 (Memahami)	C3 (Menerapkan)	C4 (Menganalisis
Soal 1	**Soal 2**	**Soal 3**	**Soal 4**
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20

Catatan Korektor: Diterapkan asas partial credit & error carried forward.

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 1.1 berbasis OBE): Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fisis sistem tenaga listrik, hierarki tegangan SPLN, serta menganalisis dan menghitung secara analitis dan komputasi numerik (GNU Octave) besaran daya aktif, reaktif, semu, kompleks, faktor daya, dan perbaikan faktor daya beban 1-fasa [C1–C6].
Petunjuk Teknis: Kerjakan langsung pada ruang pengerjaan yang tersedia (*work-in-booklet*). Gunakan presisi minimal 4 angka desimal, cantumkan satuan teknik SI (W, VAR, VA, Amper, Volt, Ω), serta gambarkan fasor/grafik bila diminta.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS CHEAT-SHEET*)

1. Formulasi Daya AC Sinusoidal 1-Φ:

- Tegangan & Arus: $v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t),\ i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \theta)$
- Daya Kompleks: $\mathbf{S} = \mathbf{V}\mathbf{I}^* = P + jQ = S\angle\theta = S\cos\theta + jS\sin\theta$
- Daya Semu: $S = |\mathbf{S}| = VI = \sqrt{P^2+Q^2}$ [VA]
- Daya Aktif (Kerja Nyata): $P = VI\cos\theta$ [Watt]
- Daya Reaktif: $Q = VI\sin\theta$ [VAR]
- Faktor Daya (*Power Factor*): $\text{pf} = \cos\theta = P/S$

2. Penyaluran Daya, Rugi Saluran & Kompensasi Reaktif:

- Arus Saluran Transmisi: $I = \frac{P}{V\cos\theta} \implies I \propto \frac{1}{V}$
- Rugi Daya Aktif Kawat: $P_{\text{loss}} = I^2R = \left(\frac{P}{V\cos\theta}\right)^2 R \propto \frac{1}{V^2}$
- Efisiensi Transmisi: $\eta = \frac{P_{\text{terima}}}{P_{\text{terima}}+P_{\text{loss}}} \times 100\%$
- Kompensasi Kapasitor Shunt: $Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$ [VAR]
- Nilai Kapasitansi: $C = \frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$ [Farad]
- Pengurangan Arus: $\Delta I = I_{\text{awal}} - I_{\text{baru}} = \frac{P}{V}\left(\frac{1}{\text{pf}_1} - \frac{1}{\text{pf}_2}\right)$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Penyaluran energi listrik modern dari hulu ke hilir disusun atas hierarki terpadu multi-tegangan untuk menjaga efisiensi dan keandalan sistem.

(a) Sebutkan dan jelaskan fungsi fisis dari 4 (empat) tahapan subsistem utama dalam rantai penyaluran energi listrik (Pembangkitan, Transmisi EHV/HV, Distribusi Primer MV, dan Distribusi Sekunder LV)!

(b) Berdasarkan Standar PLN (SPLN), sebutkan level tegangan nominal standar di Indonesia untuk: (i) SUTET, (ii) SUTT, (iii) SUTM, dan (iv) SUTR!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Hierarki Subsistem Tenaga Listrik & Klasifikasi Tegangan SPLN [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 01 (Lanjutan): Analisis Fisika Penyaluran & Rangkaian AC 1-Fasa

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Dalam menyalurkan daya aktif konstan $P = 100$ MW menempuh jarak 150 km melalui kawat penghantar beresistansi total $R = 8.0\ \Omega$ pada faktor daya $\cos\theta = 0.85$ *lagging*:

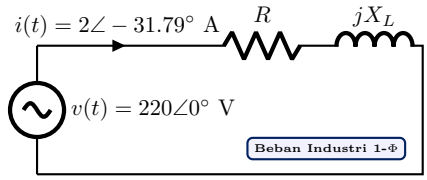
(a) Turunkan secara analitis mengapa penaikan tegangan kerja transmisi sebesar k kali lipat ($V' = kV$) menyebabkan besarnya arus penghantar berkurang menjadi $1/k$ kali lipat dan rugi-rugi daya aktif saluran ($P_{\text{loss}} = I^2R$) berkurang drastis menjadi $1/k^2$ kali lipat!

(b) Bandingkan secara numerik besar arus saluran I, rugi daya saluran P_{loss} (dalam MW), dan persentase efisiensi penyaluran daya η jika daya tersebut disalurkan pada: (i) Tegangan Menengah $V_1 = 20$ kV, dan (ii) Tegangan Tinggi $V_2 = 150$ kV! Berikan interpretasi fisis Anda mengapa penyaluran daya besar jarak jauh mutlak menggunakan tegangan tinggi!

Ruang Pengerjaan Soal 2: Derivasi Efisiensi Penyaluran HVAC & Perbandingan Numerik 20 kV vs 150 kV [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Suatu beban industri satu-fasa di kawasan pelabuhan terhubung ke sumber tegangan sinusoidal bolak-balik $v(t) = 311.13\cos(100\pi t)$ Volt ($V_{\text{rms}} = 220$ V, 50 Hz). Beban tersebut menarik arus bolak-balik sebesar $i(t) = 2.828\cos(100\pi t - 31.79°)$ Amper ($I_{\text{rms}} = 2.0$ A, faktor daya 0.85 *lagging*).



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung daya semu (S dalam VA), daya aktif (P dalam Watt), dan daya reaktif (Q dalam VAR) yang diserap beban.

(b) Tuliskan bentuk fasor daya kompleks $\mathbf{S}$ (rektangular dan polar).

(c) Tentukan parameter impedansi ekivalen beban $\mathbf{Z} = R + jX_L$ (dalam satuan Ω) serta nilai induktansi beban L (dalam mH).

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Segitiga Daya (P, Q, S), Fasor Daya Kompleks S, & Impedansi Z [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 01 (Lanjutan): Analisis Termal Kabel & Evaluasi Perbaikan Faktor Daya

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Di pabrik kelapa sawit Mukomuko Bengkulu, dua buah motor induksi 1-fasa dioperasikan pada jala-jala tegangan yang sama ($V = 220\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$). Keduanya menghasilkan daya mekanis yang sama sehingga menyerap daya aktif nyata yang identik, yaitu $P = 1000$ Watt. Namun, spesifikasi faktor daya kedua motor sangat berbeda akibat perbedaan teknologi desain belitannya:

- **Motor A (Motor Efisiensi Tinggi / Terkompensasi):** $\cos\theta_A = 0.95$ *lagging*.
- **Motor B (Motor Konvensional Beban Ringan):** $\cos\theta_B = 0.60$ *lagging*.

Kedua motor dihubungkan ke panel distribusi menggunakan kabel tembaga berpenampang sama dengan resistansi kawat $R_{\text{kabel}} = 0.50\ \Omega$.

(a) Hitung arus saluran yang ditarik oleh Motor A (I_A) dan Motor B (I_B).

(b) Hitung daya semu (S_A, S_B) dan daya reaktif (Q_A, Q_B) yang diserap oleh masing-masing motor.

(c) Hitung rugi-rugi daya disipasi panas pada kabel penghantar ($P_{\text{kabel}} = I^2 R_{\text{kabel}}$) untuk masing-masing motor, serta tentukan rasio kelipatan panas yang dihasilkan ($P_{\text{kabel},B}/P_{\text{kabel},A}$).

(d) Berikan analisis fisis rekayasa mengapa kabel Motor B terasa jauh lebih panas dan berisiko memicu penuaan isolasi termal, meskipun daya kerja nyata yang dihasilkan kedua motor sama persis!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Sensitivitas Arus, Disipasi Panas Kabel Penghantar, & Dampak Termal Isolasi [20 Poin]
Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Sebagai *Electrical Plant Engineer* di pabrik pengolahan karet Padang Ulak Tanding Bengkulu, Anda menerima tagihan rekening listrik bulanan dari PLN yang membengkak akibat denda kelebihan pemakaian daya reaktif (kVARh). Pabrik beroperasi pada tegangan 1-fasa $V = 220\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ dan menyerap daya aktif konstan $P = 500$ kW pada faktor daya awal yang buruk, yaitu $\cos\theta_1 = 0.70$ *lagging* ($\tan\theta_1 = 1.0202$). Berdasarkan regulasi resmi tarif tenaga listrik PLN, pelanggan industri dikenakan penalti biaya denda kVARh apabila faktor daya operasional rata-ratanya berada di bawah 0.85 *lagging*.

(a) Evaluasi dan buktikan secara matematis besar daya reaktif awal (Q_1 dalam kVAR) dan daya reaktif target (Q_2 dalam kVAR) yang dibutuhkan agar faktor daya pabrik naik menjadi $\cos\theta_2 = 0.95$ *lagging* ($\tan\theta_2 = 0.3287$).

(b) Rancang kapasitas bank kapasitor paralel yang harus dipasang (Q_C dalam kVAR) dan tentukan nilai kapasitansi total C (dalam μF atau mF).

(c) Hitung penurunan arus saluran yang ditarik dari gardu PLN ($\Delta I = I_1 - I_2$) dan evaluasi keuntungan tekno-ekonomis bagi industri dan PLN (pelepasan kapasitas trafo & penurunan drop tegangan kabel)!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Denda kVARh PLN, Desain Kapasitor Bank Q_C, & Evaluasi Tekno-Ekonomis [20 Poin]
Nilai: ..... / 20

LKM 01 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Proyek GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 1.1]

Untuk mengimplementasikan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, Anda ditugaskan merancang skrip komputasi mandiri pada perangkat lunak **GNU Octave** guna memvalidasi hasil evaluasi pada **Soal 5** secara otomatis dan menghasilkan visualisasi grafik "Segitiga Daya" yang profesional.

(a) Tuliskan skrip kode GNU Octave lengkap (`lkm01_segitiga_daya.m`) yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter: tegangan $V = 220$ V, frekuensi $f = 50$ Hz, daya $P = 500$ kW, $\text{pf}_1 = 0.70$, dan $\text{pf}_2 = 0.95$.

(ii) Perhitungan analitis otomatis: $Q_1, S_1, I_1, Q_2, S_2, I_2, Q_C$, dan kapasitansi C.

(iii) Perintah visualisasi grafik (*plotting*): Gambarkan Segitiga Daya Awal ($\mathbf{S}_1$) dan Segitiga Daya Baru setelah perbaikan ($\mathbf{S}_2$) pada bidang kompleks (P sebagai sumbu horizontal-X dan Q sebagai sumbu vertikal-Y), lengkap dengan garis kompensasi reaktif Q_C, judul kurva, label sumbu, legenda, dan kisi-kisi (`grid on`).

(b) Tuliskan estimasi nilai numerik keluaran terminal GNU Octave dari variabel: `QC_kVAR`, `C_mF`, dan `delta_I_Ampere`!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Rancangan Grafik Segitiga Daya **[15 Poin]** **Nilai: ..... / 15**

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 1: .....
- Hubungan matematis yang telah saya kuasai: .....
- Kendala saat menjalankan komputasi GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Kerapian penurunan analitis & satuan: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika komputasi skrip GNU Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Perbaikan

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....